

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 3

WELCOME TO AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA NA CLOUD

Olá, estudante!

Seja muito bem-vindo(a) à Fase 3 do nosso curso Postech em DevOps e Arquitetura Cloud! Se na fase anterior, o foco foi construir e orquestrar, e agora é o momento de automatizar e proteger. Você já sabe colocar uma aplicação no ar com Kubernetes, mas, em um ambiente de alta performance, a velocidade de entrega e a segurança não podem depender de processos manuais. É hora de transformar sua infraestrutura em código e integrar segurança em cada etapa do desenvolvimento.

Nesta fase, mergulharemos nos pilares que sustentam a agilidade das grandes empresas de tecnologia: CI/CD, Infraestrutura como Código (IaC) e Segurança Profunda (DevSecOps).

Nossa jornada começará automatizando o ciclo de vida do software com CI/CD. Você aprenderá a construir pipelines robustos utilizando GitHub Actions, explorando conceitos avançados como paralelismo, multistage e o uso de Conditions para criar esteiras inteligentes. Vamos além do básico: você configurará ambientes distintos (Environments), gerenciará segredos (Secrets) e implementará observabilidade no próprio pipeline com notificações e alertas, culminando no deploy automatizado diretamente no Kubernetes.

Em paralelo, vamos aposentar as configurações manuais de console com Infraestrutura como Código. Aqui, ferramentas como Terraform, OpenTofu e Terragrunt serão suas aliadas. Você aprenderá a provisionar recursos na nuvem de forma modular, utilizando loops e condicionais, garantindo que sua infraestrutura seja versionável, auditável e replicável. Veremos até como gerenciar o próprio Kubernetes via Terraform (provider kubectl), unindo o melhor dos dois mundos.

Porém, automação sem controle é um risco. Por isso, entraremos forte em DevSecOps e Segurança na Cloud. Você entenderá como aplicar o conceito de Shift-Left, integrando testes de segurança estáticos (SAST) e dinâmicos (DAST) diretamente nos seus pipelines. Vamos estudar as principais ameaças listadas pela OWASP e MITRE, estratégias de defesa contra DDoS e como garantir conformidade com a LGPD utilizando auditoria e SIEM.

Por fim, blindaremos o ambiente com Segurança na Cloud. Discutiremos o modelo de responsabilidade compartilhada e implementaremos arquiteturas baseadas em Zero Trust, gestão de identidade (IAM/MFA) e criptografia avançada. Você também terá contato com ferramentas essenciais de governança como CSPM, CWPP e CASB.

No nosso Tech Challenge, o desafio será elevar a barra: você deverá criar uma infraestrutura completa provisionada via código, onde uma aplicação segura passará por um pipeline de CI/CD com testes de segurança automatizados antes de ser implantada em produção.

Esta é a fase em que o DevOps encontra a maturidade corporativa. Prepare seu café, revise seus scripts e vamos juntos e juntas construir uma infraestrutura à prova de falhas e pronta para o futuro!

The background is a dark, teal-colored abstract digital space. It features numerous thin, glowing vertical and horizontal lines that intersect at various points, creating a network-like structure. Some of these lines have small, bright circular nodes at their ends. Scattered throughout the background are several faint, glowing rectangular shapes of varying sizes, some of which appear to be floating or moving. The overall effect is one of a complex, interconnected digital environment.

POSTECH